Chlorophyllbestimmung von Blättern

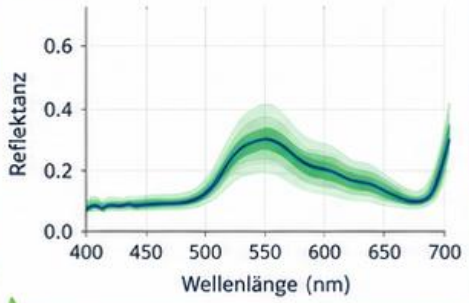
Mangroven · Seegraswiesen · Korallen

Mit PhotoFolia / ColourWorker

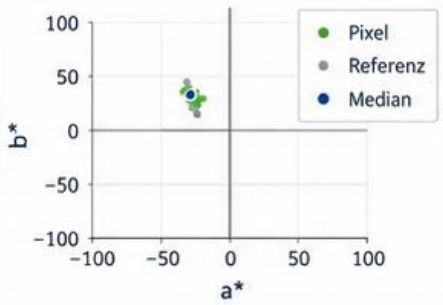


Welche Bedeutung hat die Photosynthese für Mangroven, Seegraswiesen und Korallen?

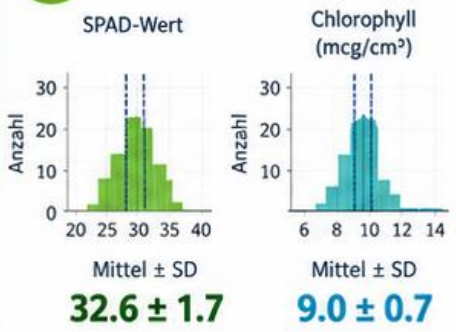
Reflexionsspektrum



Farbwerte (CIE L*a*b*)



SPAD & Chlorophyll



Export (CSV / Google Sheets)

Wellenlänge (nm)	Reflektanz	Referenz
400	0.082	0.080
405	0.089	0.087
410	0.093	0.091
...	...	...

Beispiel-Datensatz





- Originalbild
- Analysierte Blattfläche
- SPAD- und Chlorophyll-Werte

MINT ZUKUNFT SCHAFFEN

ZMT LEIBNIZ CENTRE for Tropical Marine Research

Leibniz Gemeinschaft

PhotoFolia / ColourWorker · Ficus benjamina · Mangrove – Seegraswiese – Korallenriff

Forschungsfrage und Hypothese

Ficus benjamina als Modell für Blattpigmente und Photosynthese



Forschungsfrage

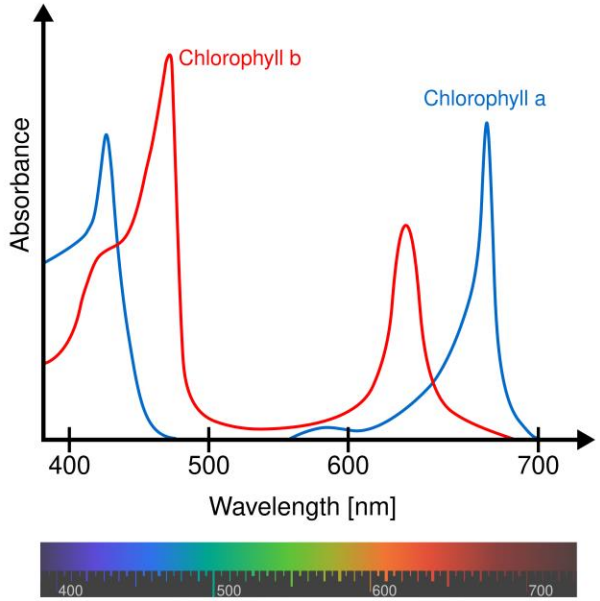
Wie lässt sich der Chlorophyllgehalt von Blättern mit dem iPad bestimmen, und was sagt der Chlorophyllgehalt überdie Photosynthese und die Blattgesundheit aus?

Hypothese

Unterschiedlich grüne Blätter zeigen unterschiedliche Reflexionsspektren, SPAD*-values und Chlorophyllgehalte. Hierüber läßt sich eine Aussage zum „Stresslevel“ der Pflanze ableiten. ***S**oil **P**lant **A**nalysis **D**evelopment = relatives Maß für den Chlorophyllgehalt eines Blattes.

Warum sind Blätter grün?

Absorption, Reflexion und Pigmente



Chlorophyll a und b

Chlorophyll absorbiert Licht besonders im blauen und roten Spektralbereich. Im grünen Bereich ist die Reflexion relativ stärker (Grünlücke des Absorptionsspektrums mit einem Maximum bei 550nm).

Was liefert PhotoFolia?

RGB-Aufnahme + Farbstandard → modellierte Reflexion und daraus geschätzte SPAD- und Chlorophyllwerte, was uns auch ein Abschätzung des Stresslevels der Pflanzen ermöglicht. ***S**oil **P**lant **A**nalysis **D**evelopment

Wissenschaftlich validiert – ohne Pigmentextraktion und Lösungsmittel!

Mangroven · Seegraswiesen · Korallenriffe

Photosynthese verbindet die drei tropischen Küstenlebensräume







Mangroven

CO_2-Fixierung und Pflanzenwachstum; organisches Material trägt zur Kohlenstoffspeicherung im Boden bei.

Seegraswiesen

Unterwasser-Photosynthese und Bindung von Kohlenstoff in Biomasse und Sedimenten.

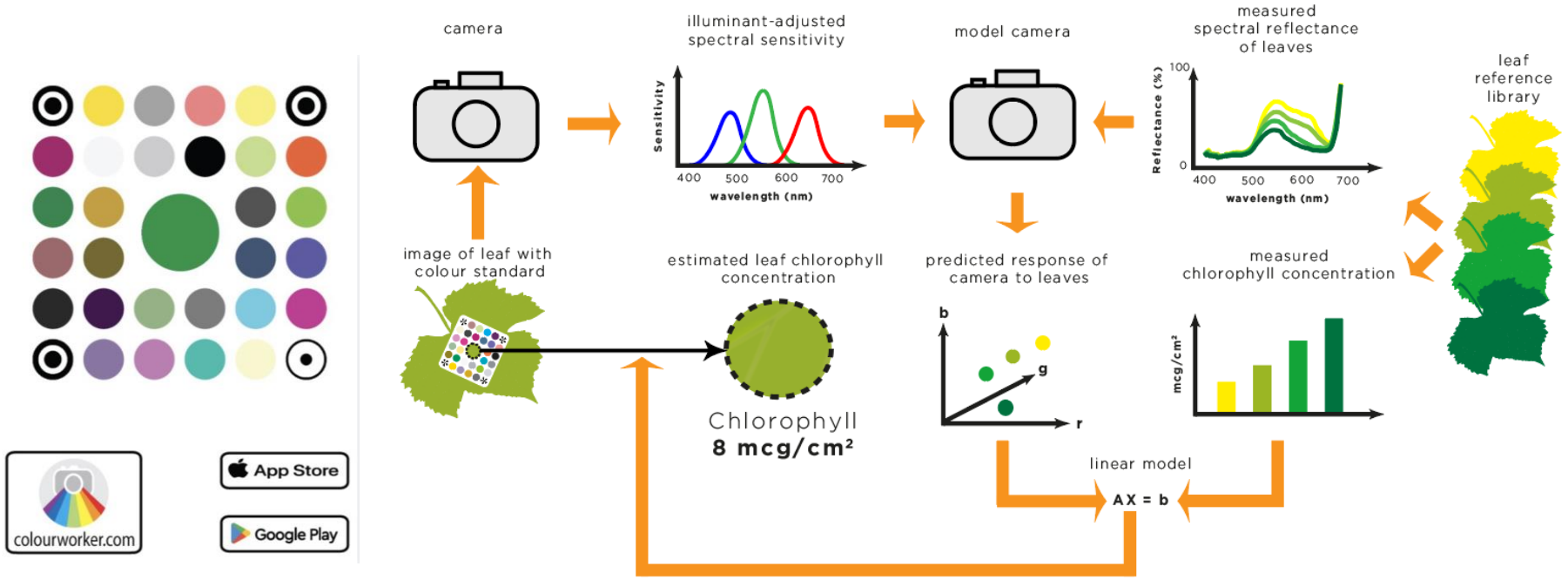
Korallenriffe

Photosynthetische Symbionten versorgen Korallen mit organischen Stoffen und Energie.

Brücke zu Station 1 (Korallen), Station 3 (Fluorometrie) und Station 4 (Bodenfarbe/SOC)

Messprinzip von PhotoFolia

Farbstandard, Kamerasignal und kalibrierte Schätzmodelle



In der Wissenschaft wird oft „Remote Sensing“ mit Satellitenkameras verwendet, um den Vegetationsindex und daraus den Gesundheitszustand von großen Gebieten (Wälder, Felder und Wiesen) abzuschätzen. Bei bodengestützter Forschung mit dem Smartphone kompensiert die abgebildete Farbkarte Einflüsse von unterschiedlicher Beleuchtung und Kameramodell. Referenzdaten aus klassischer Chl-Bestimmung koppeln die Bildsignale an gemessene Chlorophyllwerte.

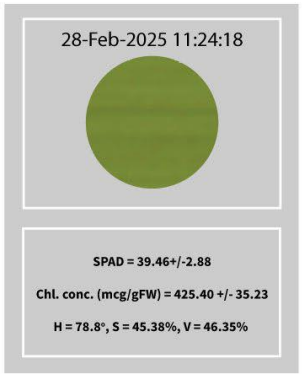
Anderson, J. et al. (2026): Image-based leaf SPAD value and chlorophyll measurement using a mobile phone: enabling accessible and sustainable crop management. Precision Agriculture (2026) 27:81. DOI: 10.1007/s11119-026-10386-x

So wird mit PhotoFolia gemessen

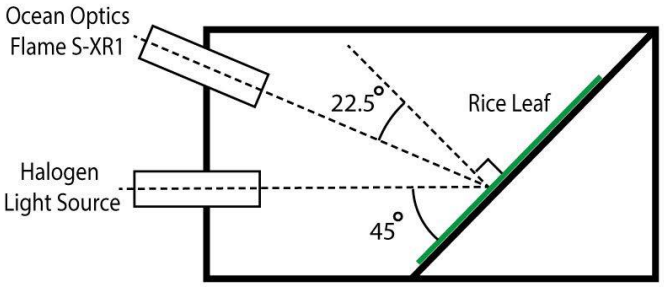
Die Originalpublikation zeigt Farbkarte, App-Ausgabe und Vergleichsmessung



B



C



Praktischer Ablauf

1. Ficus-Blatt auswählen und beschriften.
2. Farbstandard bündig anlegen.
3. Aufnahme in PhotoFolia erstellen (Radish corrected wählen)
4. SPAD und Chlorophyllwert notieren.
5. Je Blatt mehrere Messungen an verschiedenen Stellen machen.

Daten mit google account / apple account

https://colourworker.com/apps/photofolia/showmeasurements/

Die Blattreferenz ist generell „radish corrected“, weil sie für alle grünen Blätter geeignet ist.

Anderson, J. et al. (2026): Image-based leaf SPAD value and chlorophyll measurement using a mobile phone: enabling accessible and sustainable crop management. Precision Agriculture (2026) 27:81. DOI: 10.1007/s11119-026-10386-x

Welche Daten erhalten wir? Was können wir mit diesen Daten machen?

Messen, exportieren und auswerten

Reflexionsspektrum

Reflektanz als Funktion der Wellenlänge (400–700 nm)

CIELAB-Farbwerte

L*, a*, b* und Farbwinkel $h_{a\beta}$

SPAD-Index

Chlorophyllbezogener Index aus der kalibrierten Bildauswertung

Chlorophyllschätzung

Modellbasierte Angabe; Einheit: $mcg/cm^2 = \mu g/cm^2$

Export

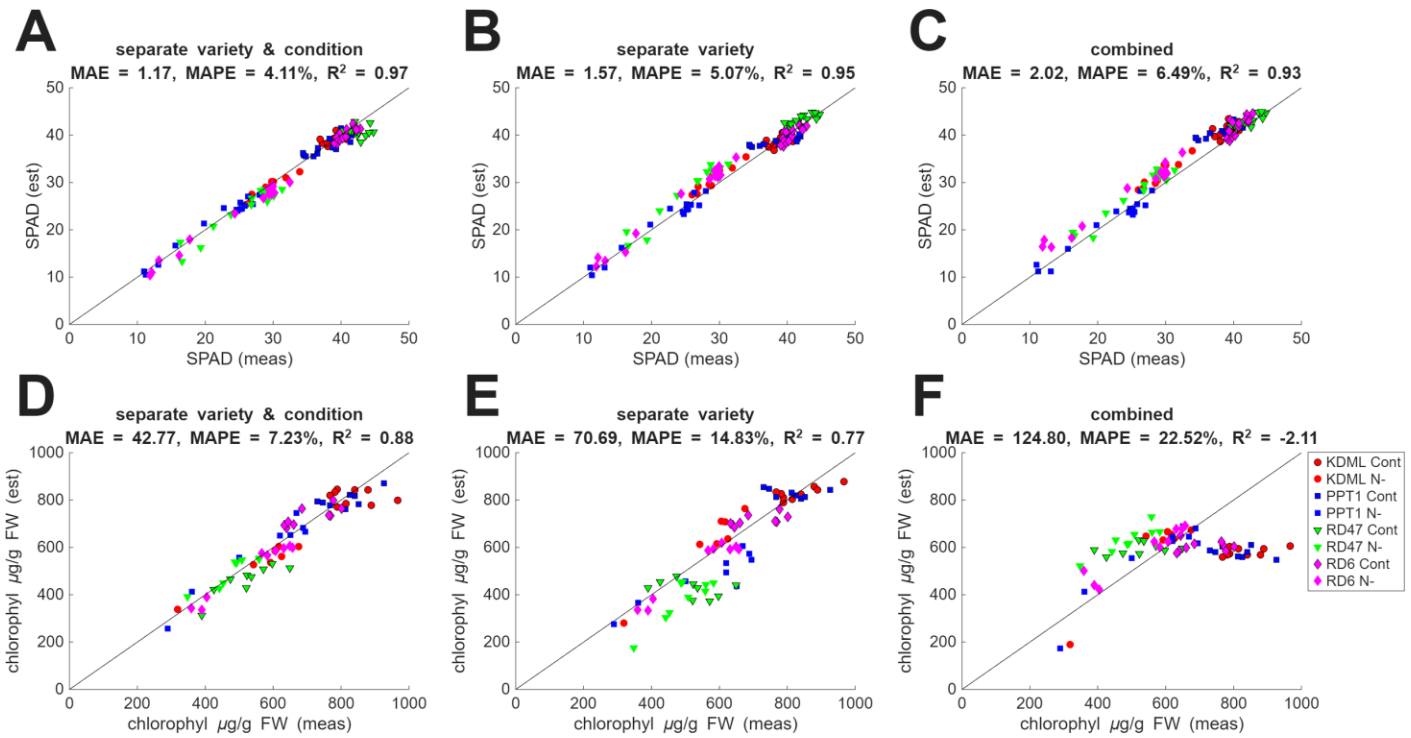
CSV oder Tabellenanalyse, etwa auf dem iPad

Vergleich der bodengestützten Daten mit Remote Sensing

Was können Satelliten besser als die Kamera?

Wissenschaftliche Validierung der PhotoFoliaApp

Vergleich mit SPAD-502+ und photometrischer Chlorophyllbestimmung im Biologielabor



Wie gut stimmt PhotoFolia überein?

PhotoFolia (Reisblätter):

7,2 % mittlere Abweichung zur Laboranalyse.

Klassische Photometrie:

5 % Streuung (CV) bei vorbereiteten Extrakten; mit Extraktion teils höher.

Beides liegt in derselben Größenordnung.

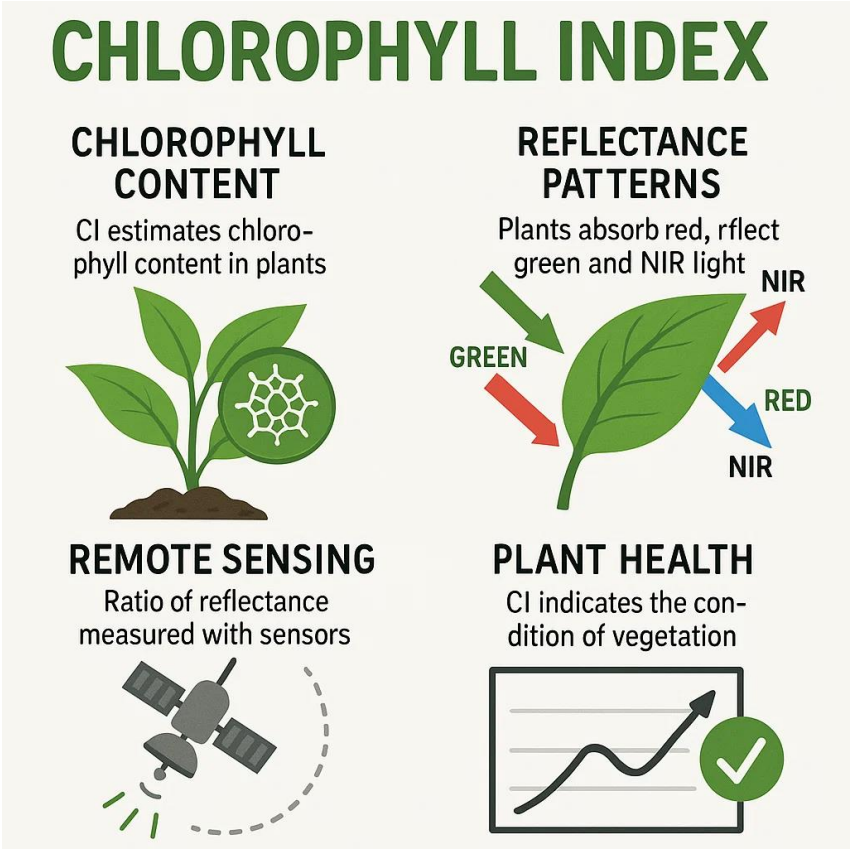
PhotoFolia erreicht eine bemerkenswerte Übereinstimmung mit der Laboranalyse – bei erheblich geringerem Geräte- und ohne Chemikalienaufwand. Das ist „Green Chemistry“

Hinweis: 7,2 % = MAPE; 5 % = CV (unterschiedliche Fehlermaße).

Anderson et al. (2025); Sørensen, Grung & Röttgers (2007), doi:10.1080/01431160600815533

Unser Experiment

Vergleich von Blättern unterschiedlicher Grünintensität



Messprotokoll

Für jedes Blatt: Proben-ID · Zustand · Messstelle · SPAD · Chlorophyll · CIELAB.

Wiederholungen durchführen, Mittelwert und Standardabweichung

dokumentieren. Bei Expeditionen wird auch der Insektenfraas an Blättern dokumentiert z.B. mit einer App namens „LeafByte“.

Auswertung · Diskussion · Präsentation

Photosynthese kurz beschreiben. Unterschiede der Blattmessungen nach Grünintensität zeigen. Reflexionsspektren und quantitative Chlorophyllschätzungen vergleichen. Graphik/Tabelle für die Präsentation vorbereiten.

Wichtige Grundlagen zur Photosynthese und warum die Chlorophyllbestimmung (Chlorophyllindex) so wertvoll ist
https://geopard.tech/de/blog/chlorophyllindex-in-der-landwirtschaft/
https://de.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-of-photosynthesis/a/intro-to-photosynthesis

Eure Ergebnisse: Vier Folien für die Präsentation

Was habt ihr gemessen – und was lässt sich daraus ableiten?

01 · Forschungsfrage

Wie bestimmen wir Chlorophyll mit dem iPad?

02 · Methode

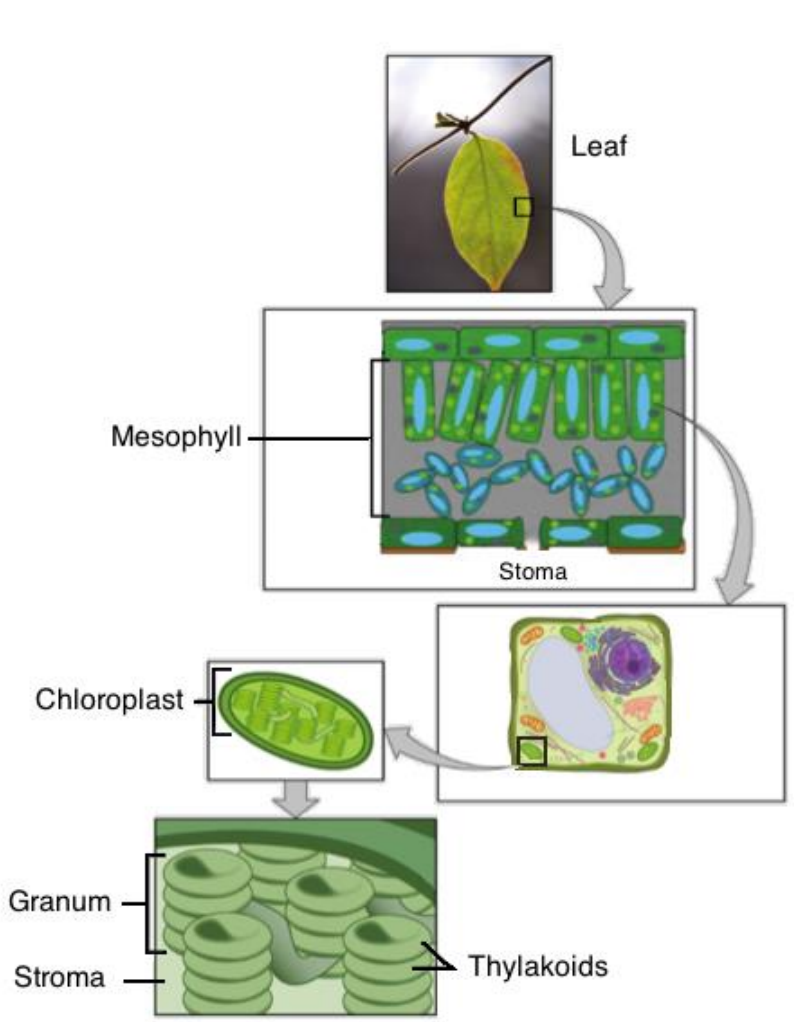
Blätter, Farbstandard, Aufnahme und Wiederholungen

03 · Ergebnisse

Messwerttabelle, Reflexionsspektrum, Mittelwert ± SD

04 · Einordnung

Photosynthese und die Vernetzung tropischer Küstenökosysteme



Präsentation bitte mit Bildern, Tabellen und Messergebnissen erstellen.

Wissenschaftliche Quellen und Materialien

Die PhotoFoliaApp wurde schon 2025 am ZMT praktisch erprobt

Hauptliteraturquelle und Links

Anderson, J. et al. (2026): Image-based leaf SPAD value and chlorophyll measurement using a mobile phone: enabling accessible and sustainable crop management. Precision Agriculture (2026) 27:81. DOI: 10.1007/s11119-026-10386-x
https://geopard.tech/de/blog/chlorophyllindex-in-der-landwirtschaft/

https://de.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/introduction-to-stages-of-photosynthesis/a/intro-to-photosynthesis

App(s) und Anleitung

ColourWorker / PhotoFolia · www.colourworker.com/userguide.php · /background.php · /publications.php ;

Plant Screen Mobile (PSM) · FZ-Jülich (Android) ; Kostenpflichtig: Petiole Pro · Indices · Blattfläche · LeafByte

Vergleichsmethode: photometrische Chlorophyll-a-Bestimmung

Sørensen, K., Grung, M. & Röttgers, R. (2007): An intercomparison of in vitro chlorophyll a determinations for MERIS level 2 data validation. International Journal of Remote Sensing 28, 537–554. DOI: 10.1080/01431160600815533

Abbildungen: Anderson et al. (2025), Abb. 1, 2 und 6; Ficus: Übungsfoto.

Fünf Stationen – mehrere optische Methoden

Gemeinsames Thema: Was verrät uns Farbe & Licht über unsere Umwelt? Seid gespannt auf die Präsentationen der anderen Arbeitsgruppen…

Korallenfarbe

Pigmentierung und Bleaching aus Unterwasserfotos detektieren

Chlorophyll

Reflexion und Blattpigmente mittels der PhotoFolia App

Fluorometrie

DNA-Fluoreszenz;

Chlorophyllfluoreszenz als empfindliche Messmethode für Chlorophyll im Meerwasser

Bodenfarbe

Munsell-Werte und Schätzung organischen Kohlenstoffs

Reflexionsmessung und Fluoreszenzmessung beruhen auf unterschiedlichen optischen Prinzipien.

Chloroplasten und Cytoplasma

Zellbestandteile mit der Mikroskopkamera sichtbar machen

Praktischer Hintergrund der Smartphone-Reflexionsmessungen

Die Methode wird seit 2015 praktisch erprobt und wissenschaftlich unabhängig untersucht und optimiert

Die Nutzung von Smartphone-Kameras für die Reflexionsspektroskopie und Gesundheitsdiagnostik von Pflanzen basiert auf der Analyse von Lichtabsorption und Farbspektren durch Blattpigmente wie Chlorophyll. [1, 2]

Funktionsprinzip

RGB- und Farbanalyse: Smartphone-Kameras erfassen über ihre CMOS-Sensoren das von Blättern reflektierte Licht im sichtbaren Bereich (ca. 400–700 nm). [3]

Chlorophyll-Absorption: Chlorophyll absorbiert Licht stark im roten (ca. 680 nm) und blauen Spektralbereich, während grünes Licht bei 550nm reflektiert wird. [4, 5]

Indizes (z. B. DGCI oder NDVI): Aus den RGB-Farbkanälen oder mithilfe von Zusatzmodulen werden Indizes wie der *Dark Green Color Index (DGCI)* oder der Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)* berechnet, die direkt mit dem Chlorophyllgehalt und dem Stickstoffstatus korrelieren. [6, 7, 8]

Technische Ansätze in der Praxis

Zusatzhardware (Cradles & Adapter): Da Standard-Smartphones oft keine hochauflösenden Spektrometer sind, werden häufig 3D-gedruckte Vorsätze, eigene Lichtquellen (LEDs) oder kostengünstige optische Filter verwendet, um Fremdlicht abzuschirmen und definierte Aufnahmebedingungen zu schaffen. [9, 4]

Nahinfrarot (NIR) & Multispektral: Manche Ansätze nutzen die teilweise vorhandene NIR-Empfindlichkeit von Kamerachips oder externe multispektrale Aufsätze, um den "Red Edge"-Bereich (Übergang zum nahinfraroten Bereich) zu analysieren, welcher sehr empfindlich auf Stress und Chlorophyllabbau reagiert. [10, 6]

Künstliche Intelligenz / Machine Learning: Moderne Anwendungen kombinieren die erfassten Reflexionsspektren oder Bilddaten mit Machine-Learning-Modellen, um Krankheiten, Nährstoffmängel oder Wassermangel frühzeitig zu erkennen. [11, 12]

Herausforderungen

Beleuchtungsschwankungen: Ändern sich Tageslicht, Bewölkung oder der Einfallswinkel der Sonne, verfälscht dies die RGB Werte. Dies erfordert feste Referenzstandards oder standardisierte Aufnahmen im eigenen Schatten bzw. mit geschlossenen Gehäusen. [5, 7]

Sensoren-Unterschiede: Verschiedene Smartphone-Modelle besitzen unterschiedliche Farbfilter (Bayer-Filter) und automatische Weißabgleiche, weshalb Kalibrierungen oft gerätespezifisch angepasst werden müssen.

*Ausführliche wissenschaftliche Hintergründe finden wir unter anderem in Fachpublikationen wie der [11] PMC-Studie zu Multimodaler Bildgebung oder über Analysen zur spektralen Blattbildgebung auf [Corbeau Innovation]

Literatur

[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375526004740
[2] https://www.researchgate.net/publication/409557882_Spectrophotometric-based_Estimation_of_Plant_Chlorophyll_Content_using_Smartphone
[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772375526004740
[4] https://www.redalyc.org/journal/496/49655603030/html/
[5] https://corbeauinnovation.com/smartphone-spectral-leaf-imaging/
[6] https://snu.elsevierpure.com/en/publications/smartphone-near-infrared-monitoring-of-plant-stress
[7] https://www.youtube.com/watch?v=T1b2J9k9pls
[8] https://pubs.aip.org/aip/acp/article/3086/1/070005/3294121/Development-of-low-cost-tool-for-assessing
[9] https://www.researchgate.net/publication/409557882_Spectrophotometric-based_Estimation_of_Plant_Chlorophyll_Content_using_Smartphone
[10] https://www.mdpi.com/2077-0472/14/8/1262
[11] https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12808392/
[12] https://www.youtube.com/watch?v=13ZYbUGv5EU&t=7